



WBA0753_v2.0

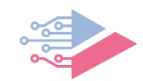
Aula extra

Questões Objetivas

Bloco 1

Rodrigo Rocha





Questão 1

Considere as seguintes afirmações sobre otimizações no Spark:

- I. A persistência (*caching*) de RDDs pode melhorar o desempenho de operações iterativas.
- II. O Catalyst Optimizer é usado apenas para otimizar consultas SQL no Spark.
- III. A partição de dados no Spark não afeta o desempenho das operações.
- IV. O Tungsten é um projeto do Spark que otimiza o uso de memória e CPU.

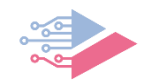
Qual das alternativas a seguir classifica corretamente as afirmações acima como verdadeiras (V) ou falsas (F)?

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – V – F.
- d) V – F – F – F.
- e) F – F – V – V.

Gabarito:

- b) V – F – F – V.





Questão 2

O PySpark é uma interface Python para o Apache Spark, um framework de processamento de dados distribuído.

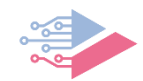
Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o PySpark?

- a) PySpark só pode ser usado para processamento em lote (*batch processing*).
- b) PySpark não suporta operações de SQL.
- c) PySpark permite processamento de dados em tempo real e em lote.
- d) PySpark é mais lento que o Spark nativo em Scala.
- e) PySpark não pode ser usado com clusters Hadoop.

Gabarito:

- c) PySpark permite processamento de dados em tempo real e em lote.





Questão 3

O Spark SQL é um módulo do Spark para trabalhar com dados estruturados.

Asserção: O Spark SQL permite executar consultas SQL em dados estruturados no Spark.

PORQUE

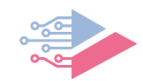
Razão: O Spark SQL converte automaticamente consultas SQL em operações de RDD.

- a) As duas afirmações são verdadeiras, e a razão justifica a asserção.
- b) As duas afirmações são verdadeiras, mas a razão não justifica a asserção.
- c) A asserção é verdadeira, mas a razão é falsa.
- d) A asserção é falsa, mas a razão é verdadeira.
- e) Ambas as afirmações são falsas.

Gabarito:

- a) As duas afirmações são verdadeiras, e a razão justifica a asserção.





Questão 4

A análise de Big Data envolve várias técnicas e tecnologias.

Considere as seguintes afirmações sobre análise de Big Data:

- I. Machine Learning é frequentemente usado para extrair insights de grandes conjuntos de dados.
- II. A visualização de dados não é importante na análise de Big Data.
- III. A análise preditiva usa dados históricos para prever tendências futuras.
- IV. A análise de sentimentos só pode ser aplicada a textos curtos, como tweets.

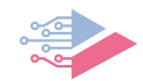
Qual das alternativas a seguir classifica corretamente as afirmações acima como verdadeiras (V) ou falsas (F)?

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) V – F – V – V.
- e) F – F – V – V.

Gabarito:

- b) V – F – V – F.





Questão 5

Big Data é caracterizado pelos "3 Vs" principais.

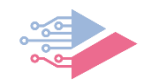
Quais são os "3 Vs" originais que definem Big Data?

- a) Volume, Variedade e Veracidade.
- b) Volume, Velocidade e Variedade.
- c) Valor, Velocidade e Visualização.
- d) Veracidade, Variabilidade e Visualização.
- e) Volume, Valor e Veracidade.

Gabarito:

- b) Volume, Velocidade e Variedade.





Questão 6

NoSQL é uma abordagem de banco de dados frequentemente usada em Big Data.

Asserção: Bancos de dados NoSQL são mais adequados para lidar com dados não estruturados em grande escala.

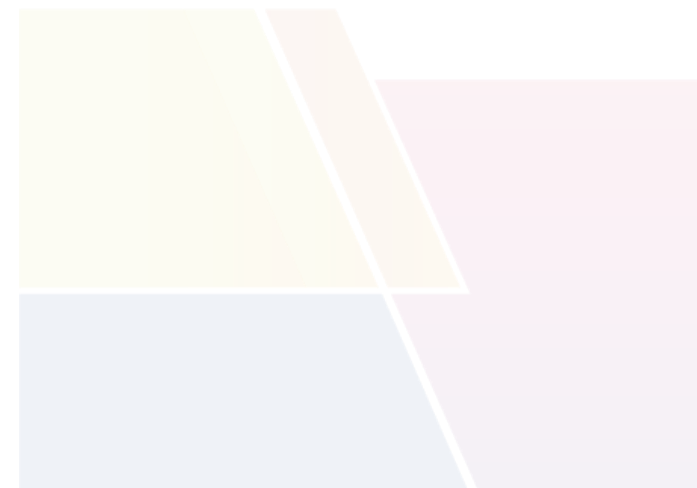
PORQUE

Razão: Bancos de dados NoSQL não requerem um esquema fixo e podem escalar horizontalmente com facilidade.

- a) As duas afirmações são verdadeiras, e a razão justifica a asserção.
- b) As duas afirmações são verdadeiras, mas a razão não justifica a asserção.
- c) A asserção é verdadeira, mas a razão é falsa.
- d) A asserção é falsa, mas a razão é verdadeira.
- e) Ambas as afirmações são falsas.

Gabarito:

- a) As duas afirmações são verdadeiras, e a razão justifica a asserção.





Bons estudos!